

STROKOVNO POROČILO- digitalni-dvojček in implementacija sistema

Sistem za nadzor pomika in oblike izdelka na progresivnem orodju - PMO z uporabo dveh parov optičnih senzorjev in Siemens S7-1200 PLC

Avtor: Dejan Rožič

Datum: 07.11.2025

Projekt: PMO

Namen sistema

V progresivnem orodju se trak pomika za konstanten korak. Za namene kontrole pomika traku lahko uporabimo senzor:

4 optični refleksni senzorji (npr. Kistler PG-S2 z ojačevalnikom S2-D-5-P ali podobni PNP NO+NC, 24 V)

- **S1** – senzor PREKRATEK pomik (kratki korak)
- **S2** – senzor PREDOLG pomik (dolgi korak)
- **S3** – senzor OBLIKA 1 (preverja prisotnost prvega izreza / položaja/oblike)
- **S4** – senzor OBLIKA 2 (preverja prisotnost drugega izreza / položaja/oblike)

Opis senzorja in princip delovanja



PG-S2 je optični laserski senzor razcepljenega tipa (split-type), kar pomeni, da sta oddajnik in sprejemnik fizično ločena in postavljena nasproti drug drugemu. Med njima poteka ozek laserski žarek, ki deluje kot optična pregrada.

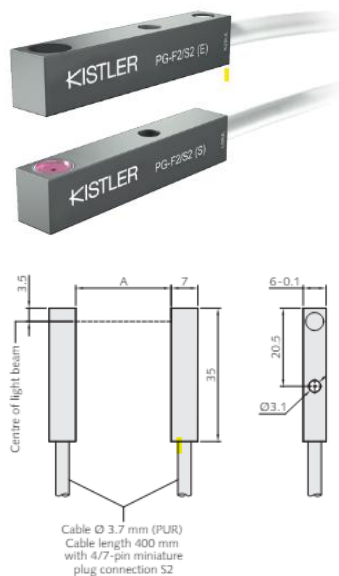
Ko predmet (kovinski trak ali izdelek) prekine žarek, senzor spremeni izhodni signal (iz *HIGH* v *LOW* ali obratno). Ta sprememba je zaznana v ojačevalni enoti (S2-D-5-P), ki signal ustrezno ojača in pretvori v digitalni izhod (PNP).

Senzor in ojačevalnik tvorita enoto, primerno za industrijska okolja, saj imata visoko odpornost na motnje in možnost delovanja tudi v oljnem okolju (zaradi "chopped light" modulacije).

Glavni elementi sistema:

- **Laserski oddajnik PG-S2-Tx:** generira vidni laserski žarek razreda 1.
- **Laserski sprejemnik PG-S2-Rx:** zazna prisotnost ali prekinitev žarka.
- **Ojačevalnik S2-D-5-P:** napaja senzor in obdeluje signal. Ima nastavljen način delovanja (dinamični), LED indikator ter PNP izhod za povezavo s PLC-jem.

Kistler PG-S2 laserski optični senzor



Specifikacije:

Ponovljivost : < 0.02mm

Temperaturno območje : 0°-60°C

EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000

Sistemska zaščita : IP64

Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	>1.0	>0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	>1.2	>0.8	>0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

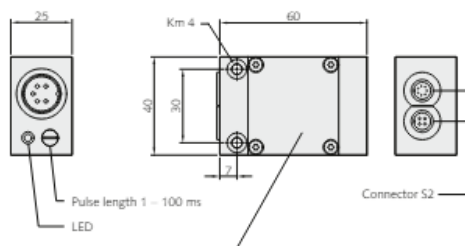
Amplifier level I → High resolution:

Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$). The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja



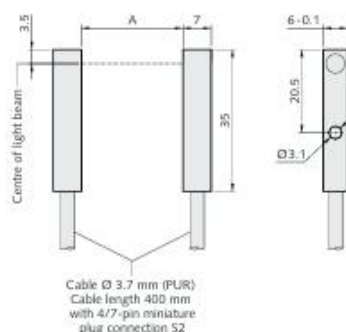
Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje.

Specifications

Circuit	Constant light pulse amplifier
Operating voltage	12 – 24 VDC
Current consumption	90 mA
Mode of operation	dynamic
Pulse extension	1 – 100 ms
Output with LED	PNP ¹⁾
Function	normally open/closed
Load current	200 mA short-circuit proof
Repeating accuracy	see sensor type
Frequency	max. 1 KHz
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C€
System of protection	IP 64

PG-S2 series

Split infrared light barriers – flat housing F2 with separate amplifier S2



Application

Feed control
Position control
Counting parts

Specifications

Repeating accuracy	< 0.02 mm
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C
System of protection (for plug-in amplifier types S2-...)	IP 64
General tolerance of the housing	DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	> 1.0	> 0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	> 1.2	> 0.8	> 0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5

Article

Order No.

Split light barrier, separate transmitter and receiver (without amplifier):

PG-F2-S2	6434-00000-0000
PG-F2-S2 (S)	6434-40000-0000
PG-F2-S2 (E)	6434-50000-0000

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

Accessories (more accessories, see last pages)

Article

Order No.

Amplifier 4-pin M12:	
S2-W-4-P2	2000-00008-4064
S2-D-4-P	2000-00008-4024
Amplifier 5-pin M16:	
S2-W-5-P2	2000-00008-0064
S2-D-5-P	2000-00008-0024
Mounting block:	
AS2	2300-00000-0002
Extension cable:	
VK-S2/7 (1 m)	2115-00001-0707
VK-S2/4 (1 m)	2115-00001-0404

Princip delovanja:

1. V normalnem stanju (žarek neprekinjen) ima izhod senzorja določeno logično stanje.
2. Ko predmet prekine žarek, se spremeni stanje izhoda.
3. PLC zazna spremembo in jo uporabi za preverjanje:
 - prisotnosti kosa,
 - oblike izreza,
 - ali se je trak pravilno podal.

Senzorji pomika (kontrola podajanja traku)

V progresivnem orodju je trak (pločevina) pomaknjen za točno določen korak, pri vsakem delovnem hodu stiskalnice.

Za kontrolo pomika sta uporabljena dva senzorja:

- Senzor prekratkega pomika (S_prek): nameščen tako, da ob pravilnem pomiku trak doseže območje senzorja.
 - Če trak ne pride do območja tega senzorja, je pomik prekratek.
- Senzor predolgega pomika (S_pred):
 - Če trak pri enem ciklu naredi presežek položaja se deaktivira ta senzor, je pomik predolg.

Povezava v PLC

Vsi štirje senzorji so vezani na digitalne vhode krmilnika S7-1200. Za zanesljivo detekcijo se v PLC-ju običajno izvede:

- filtriranje (npr. vhodni filter),
- obdelava signala (detekcija spremembe stanja, ne samo statična vrednost),
- diagnostika nepričakovanih kombinacij (npr. oba senzorja aktivna, če to ne bi smelo biti možno).

Algoritem za nadzor pomika traku

Izhodiščni signali

Za nadzor pomika se tipično uporablja:

- Signal “okno podajanja” – časovno ali kotno okno, v katerem lahko podajalna naprava premakne trak.
- Stanja senzorjev pomika:
 - S_prek – senzor prekratkega pomika,
 - S_pred – senzor predolgega pomika.

Predpostavka: med dvema hodoma je en pomik traku.

Opis algoritma (logika podajanja)

Cilj algoritma: Znotraj vsakega cikla stiskalnice preveriti, ali je bil pomik traku izveden v dovoljenih mejah, in ob odstopanju generirati napako podajanja.

Mehanska postavitev senzorjev je takšna, da pri pravilnem pomiku dobimo točno določeno kombinacijo logičnih vrednosti (npr. $S_{\text{prek}} = 1$, $S_{\text{pred}} = 0$ ali obratno – odvisno od tipa senzorjev in načina montaže). PLC ne gleda absolutne vrednosti senzorjev, ampak **kombinacijo stanj**, ki jo primerja z dovoljeno kombinacijo (prilagam primer)

Tipično:

- 00 → trak ni dovolj napredoval → **prekratek pomik**
- 01 → **pravilen pomik**
- 11 → trak je šel mimo obeh mej → **predolg pomik**
- 10 → nepričakovano stanje → **diagnoza senzorja / mehanska napaka**

Senzorji oblike izdelka

Oblika posameznega kosa v progresivnem orodju nastaja v več zaporednih postajah (več “pomikov” za isti kos). Dva senzorja za obliko sta nameščena v tistih postajah oziroma pozicijah, kjer:

- določen izrez ali luknja **mora biti prisotna**, ali
- mora biti material **odrezan/izsekan**, da se preveri, ali je kos pravilno obdelan.

Primer:

- **Senzor oblike 1 (S_{obl1})**: gleda prisotnost/odsotnost materiala v območju prvega izreza,
- **Senzor oblike 2 (S_{obl2})**: gleda drugi izrez ali kritično območje obdelave.

Kombinacija obeh signalov (S_{obl1} , S_{obl2}) opisuje stanje kosa:

- 01 → npr. pravilno oblikovan kos,
- 00 → manjka izrez ali kos sploh ni prisoten,
- 11 → prebit material na obeh mestih (npr. dvakratni presek, deformacija),
- 10 → nepričakovana kombinacija (napačna pozicija traku, zlomljen mehanski element, poškodba orodja).

Tako z dvema binarnima senzorjema možnost definirati **4 različna stanja** oblike kosa, kar je dovolj, da pokrijemo večino tipičnih napak (manjka izrez, dodatna luknja, napačen položaj, itd.).

Reakcija na napako

Če rezultat ni OK:

- PLC nastavi status **Napaka podajanja**,
- zaustavi stiskalnico
- zapiše tip napake v **register napake** (npr. koda 1 = prekratek pomik, koda 2 = predolg pomik,...),
- ne dovoli naslednjega cikla, dokler ni napaka resetirana.

Reset napake

Po odpravi vzroka (nastavitev podajanja, ponovni zagon) operater preko tipke “Reset” ali HMI-ja resetira napako. PLC izbriše napako podajanja in ponovno dovoljuje prehod v normalen ciklični način.

Algoritem za preverjanje oblike kosa

Izhodiščni signali

Za kontrolo oblike izdelka se uporabljajo:

- **Senzor oblike 1 (S_obl1)** – zaznava prisotnost/odsotnost materiala ali izreza na prvi kritični poziciji,
- **Senzor oblike 2 (S_obl2)** – druga kritična pozicija oziroma druga stopnja obdelave.

Preverjanje oblike se tipično izvaja v trenutku, ko je obdelovani kos na točno določeni poziciji pod senzorjem – to je vezano na:

- položaj traku po izvedenem pomiku,
- stopnjo cikla stiskalnice (pred naslednjim ciklom orodja).

Opis algoritma (logika oblike)

Cilj: Za vsak cikel preveriti, ali ima kos v kritični postaji **pravilno obliko** glede na odrez, luknjo ali drugo funkcijo. Ob odstopanju generirati napako oblike.

Koraki:

1. Stabilizacija po pomiku

Po zaključenem pomiku in pred naslednjim delovnim hodom stiskalnice je kratko časovno okno, ko trak miruje. Takrat se stanje kosa ne spreminja več.

2. Časovno okno preverjanja

V tem mirujočem intervalu PLC prebere stanja S_obl1 in S_obl2. Za stabilnost se lahko izvede večkratno branje in zahteva konstantno stanje v npr. 20 ms.

3. Primerjava s pričakovano kombinacijo

Glede na konstrukcijo orodja in postaje, v kateri je vgrajena kontrola, se definira “pravilen vzorec” za obliko kosa.

Primer tabele:

S_obl1	S_obl2	Pomen	Rezultat
0	1	kos pravilno izrezan	OK
0	0	manjka izrez / kos ni prisoten	Napaka oblike – manjka kos
1	1	oba izreza prisotna (npr. dvojni izsek ali deformacija)	Napaka oblike – deformacija
1	0	nepričakovana kombinacija	Napaka oblike / orientacija

(kombinacija se prilagodi realnemu stanju in uporabljenim senzorjem.)

4. Reakcija na napako oblike

Če kombinacija ni enaka “OK” kombinaciji:

- PLC nastavi **Napaka oblike**,
- zaustavi stiskalnico (prepreči naslednji hod),
- zapiše kodo napake (manjkajoč izrez, napačna oblika, ...).

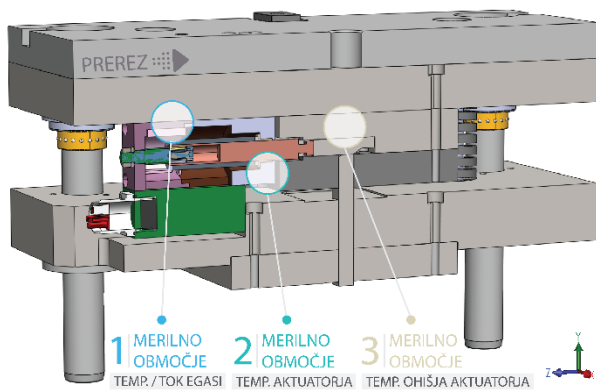
5. Ločevanje tipa napake

V PLC-ju je smiselno imeti ločene statute:

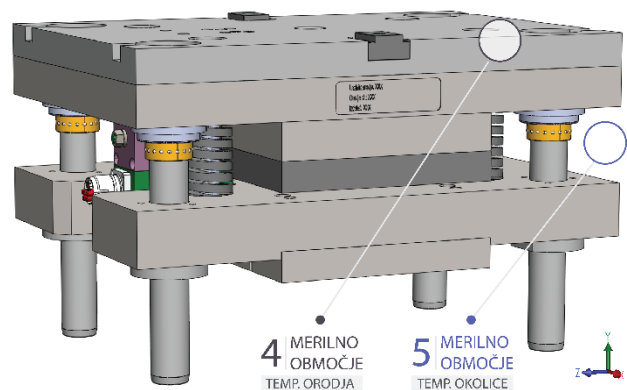
- NapakaPodajanja_Active
- NapakaOblike_Active

Pred optimizacijo

SENZORJI AKTUATORJA IN PREKLOPA

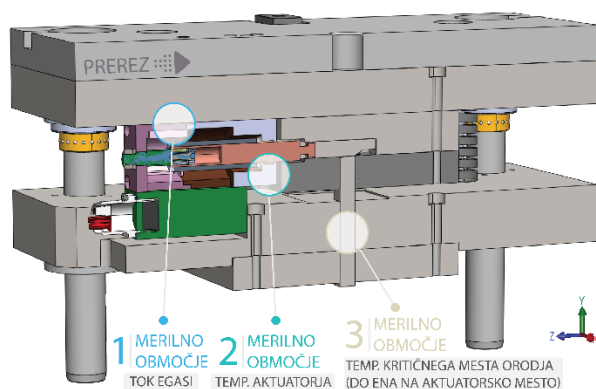


SENZORJI OKOLICE

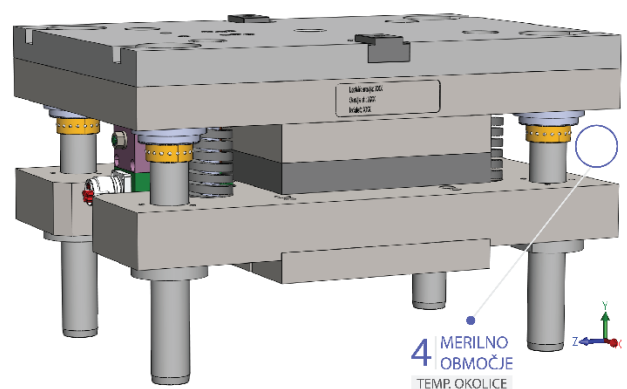


Po optimizaciji

SENZORJI AKTUATORJA IN PREKLOPA



SENZORJI OKOLICE



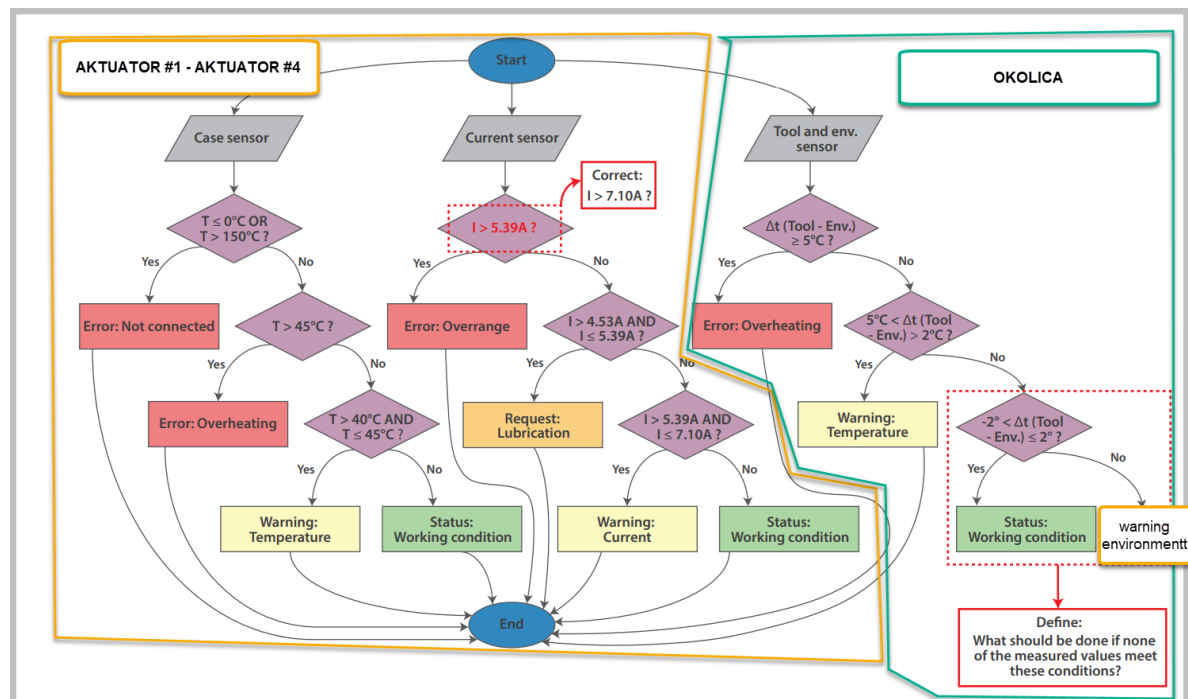
*sprememba indikatorja za senzorje (zaporedna številka senzorjev)

*sprememba meritve toka v aktuatorju > v meritev temperature

DD – po optimizaciji

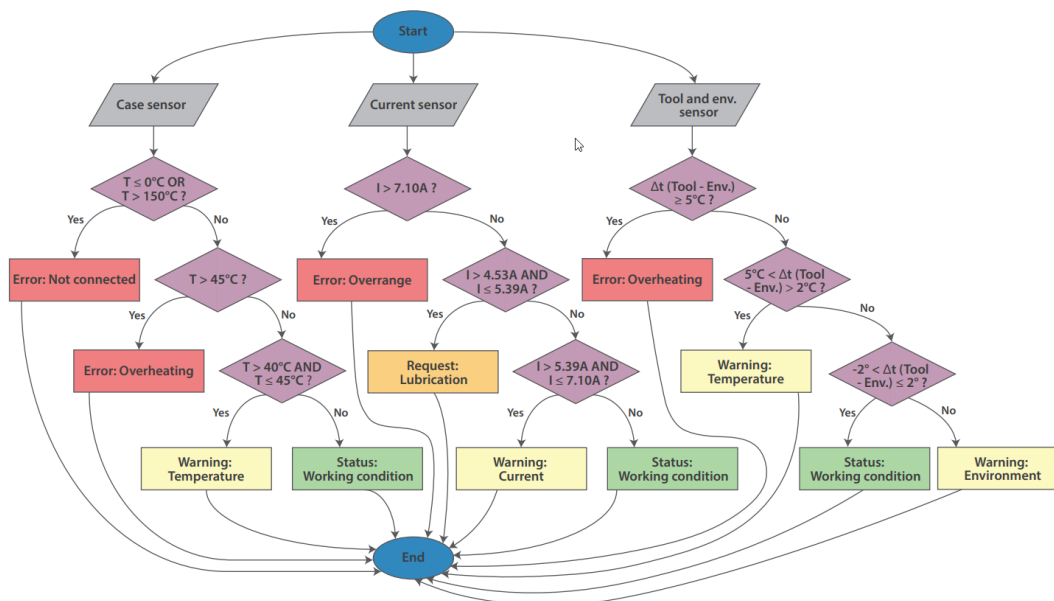
Idejna zasnova algoritma za digitalnega dvojčka – pred optimizacijo

Pred optimizacijo



Po optimizaciji

»Case sensor«

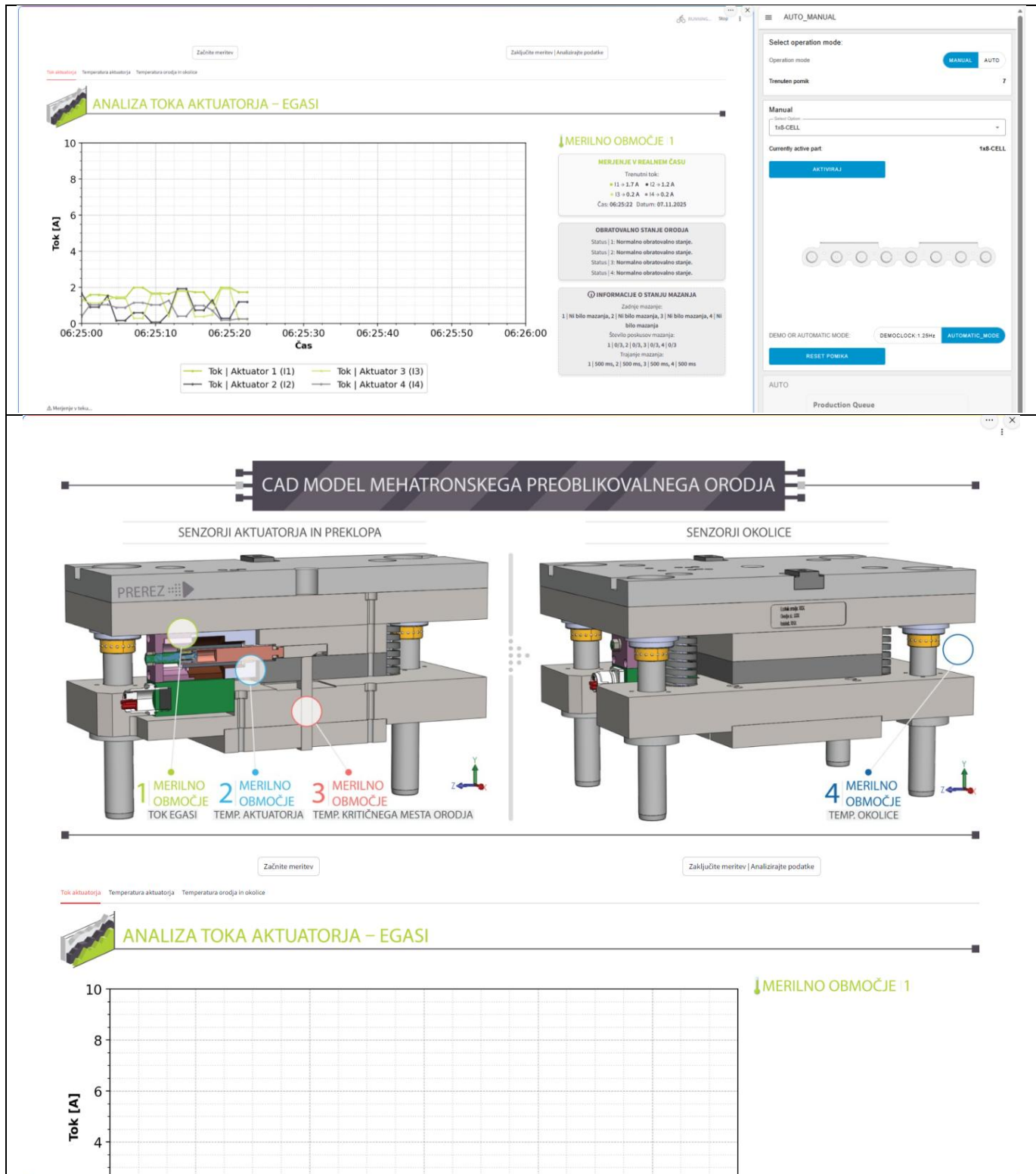


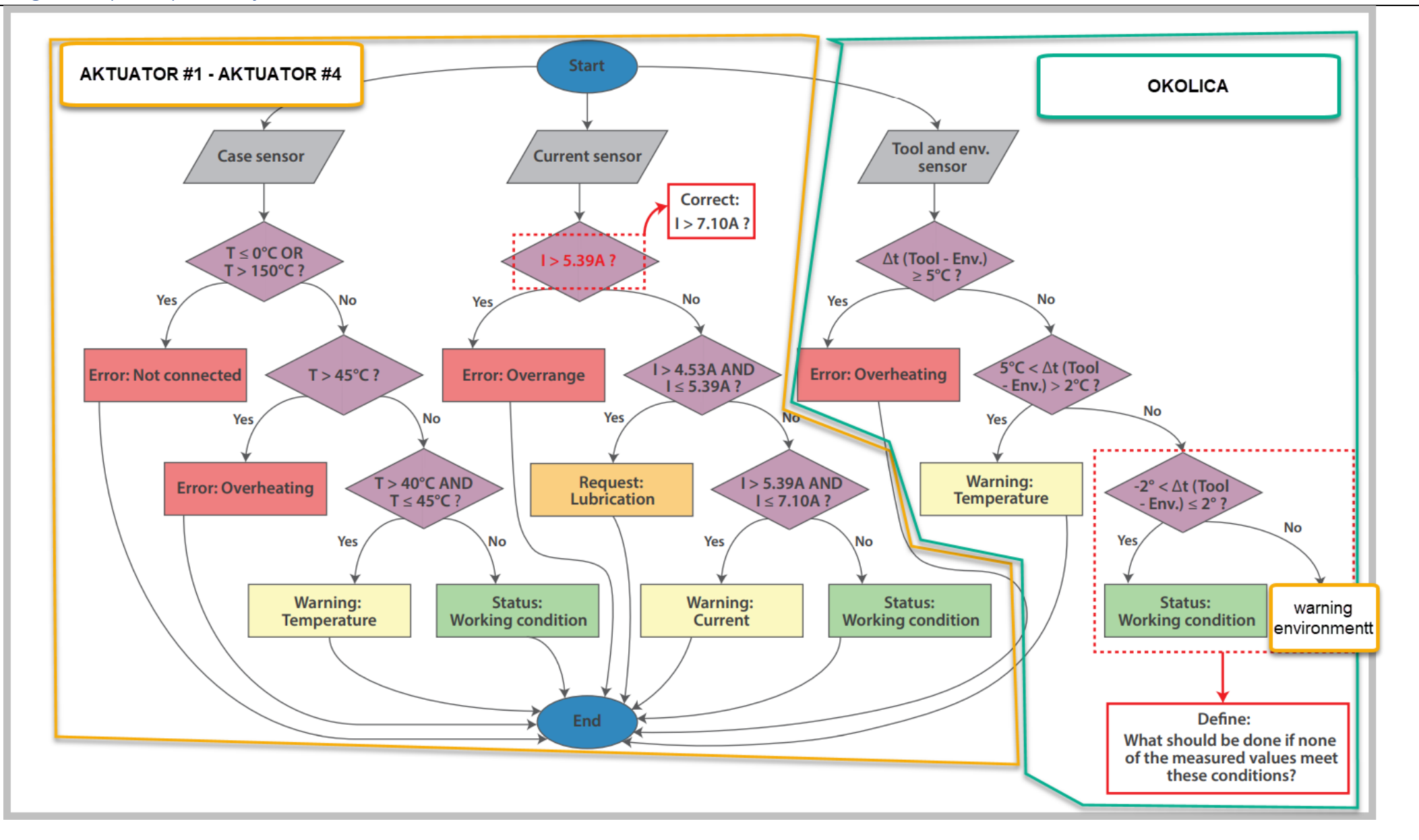
*Podrobne sheme na koncu dokumenta

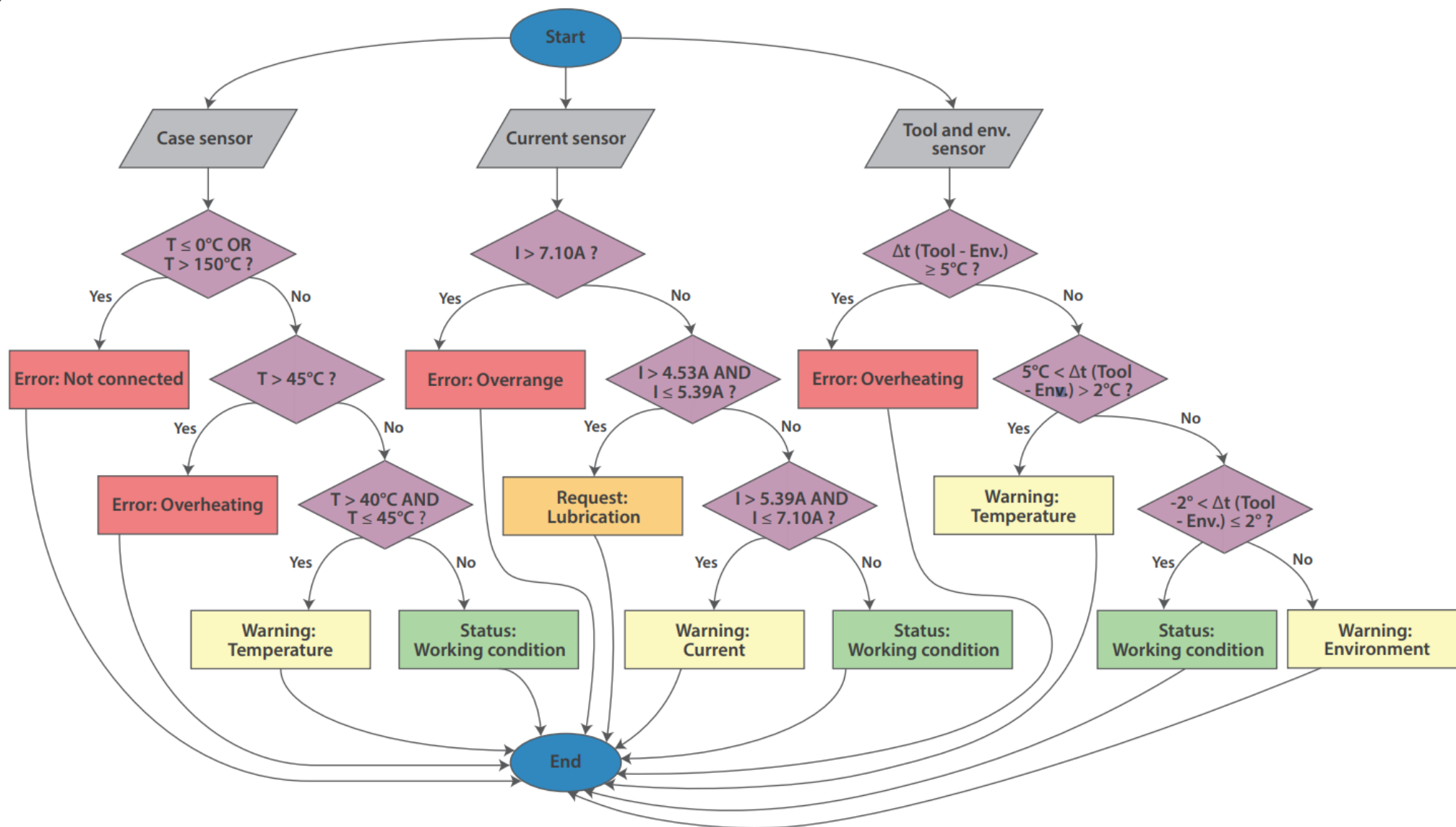
Testiranje digitalnega dvojčka



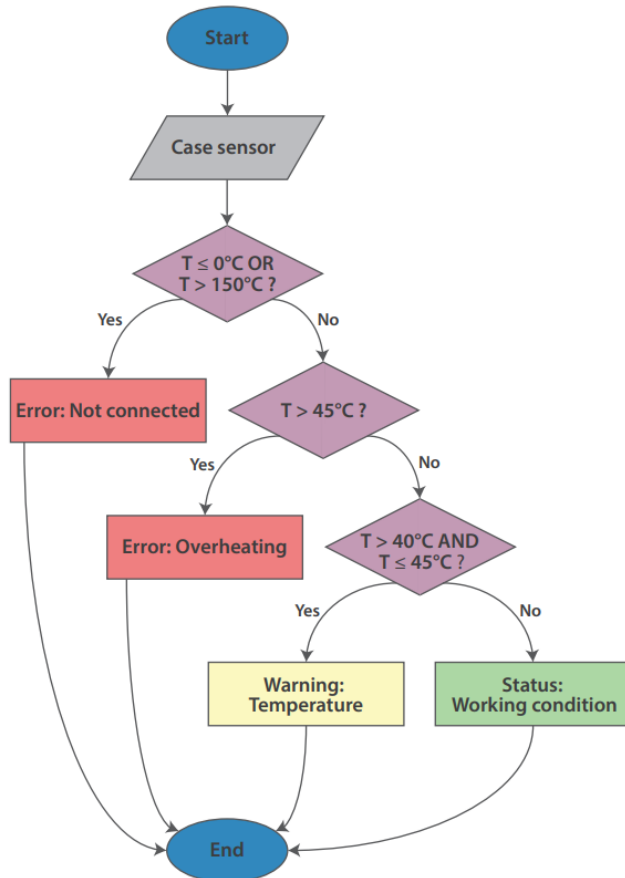
Prikaz zaslona iz aplikacije digitalnega dvojčka



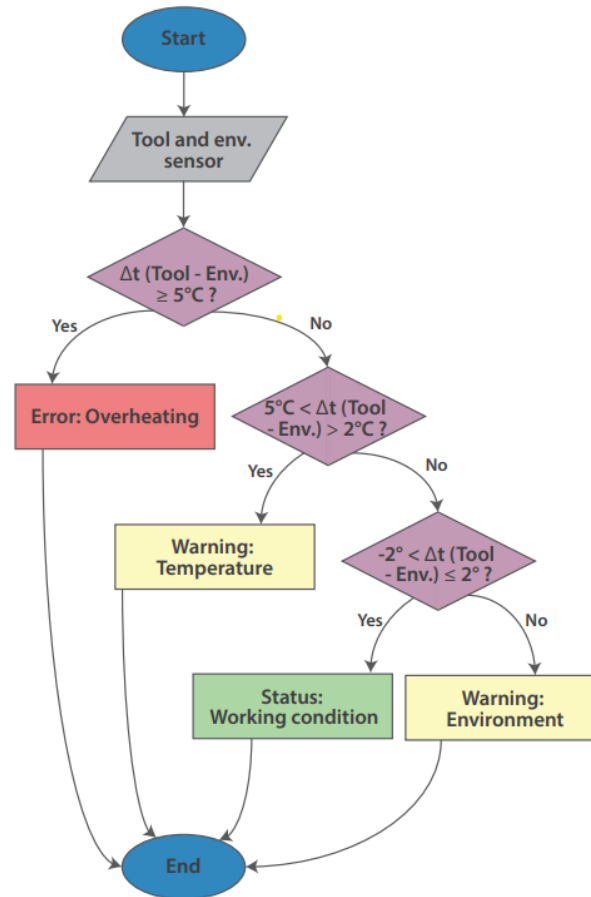




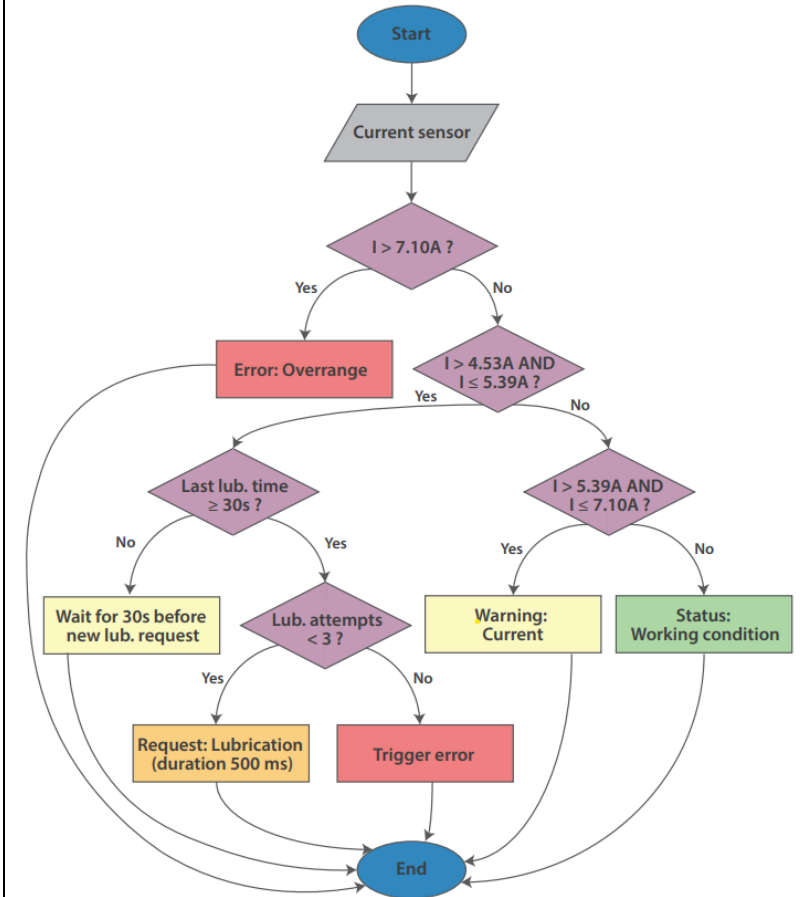
Case sensor



Env. Sensor



Current sensor





OPTIMIZACIJA OBREMENTITVE AKTUATORJA

VNESITE VHODNE PARAMETRE
ZA IZRAČUN SILE



KOT PREKLOPA (°)	25,00	TRENJE - PESTIČ / PLOŠČA (l)	0,04
RADIJ PREKLOPA (mm)	0,50	HITROST ORODJA (min ⁻¹)	100,00
TRENJE - SKLOP (l)	0,06	SKUPNA SILA VZMETI (N)	20,00

IZVEDITE ANALIZO

REZULTAT
IZRAČUNANE SILE

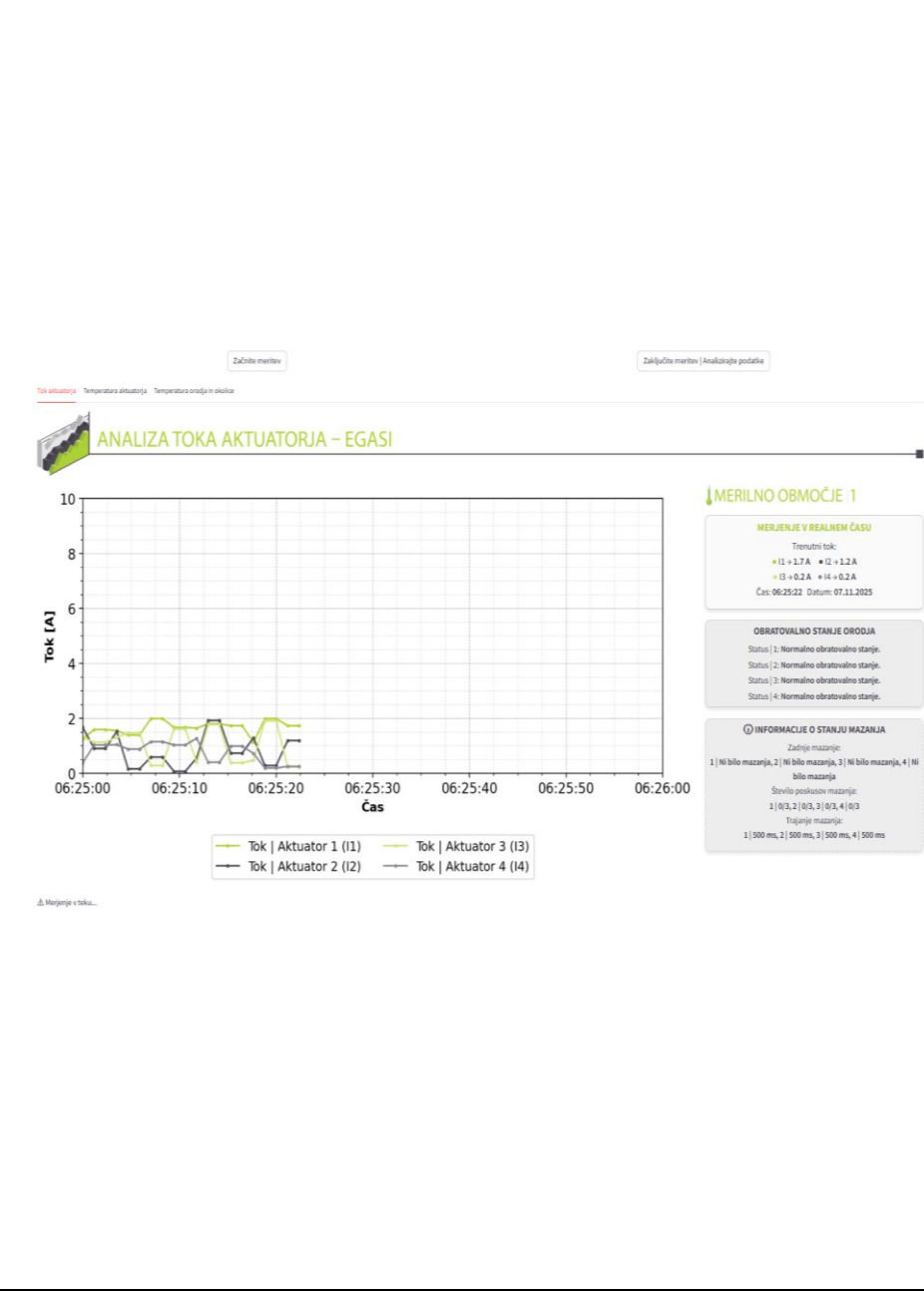
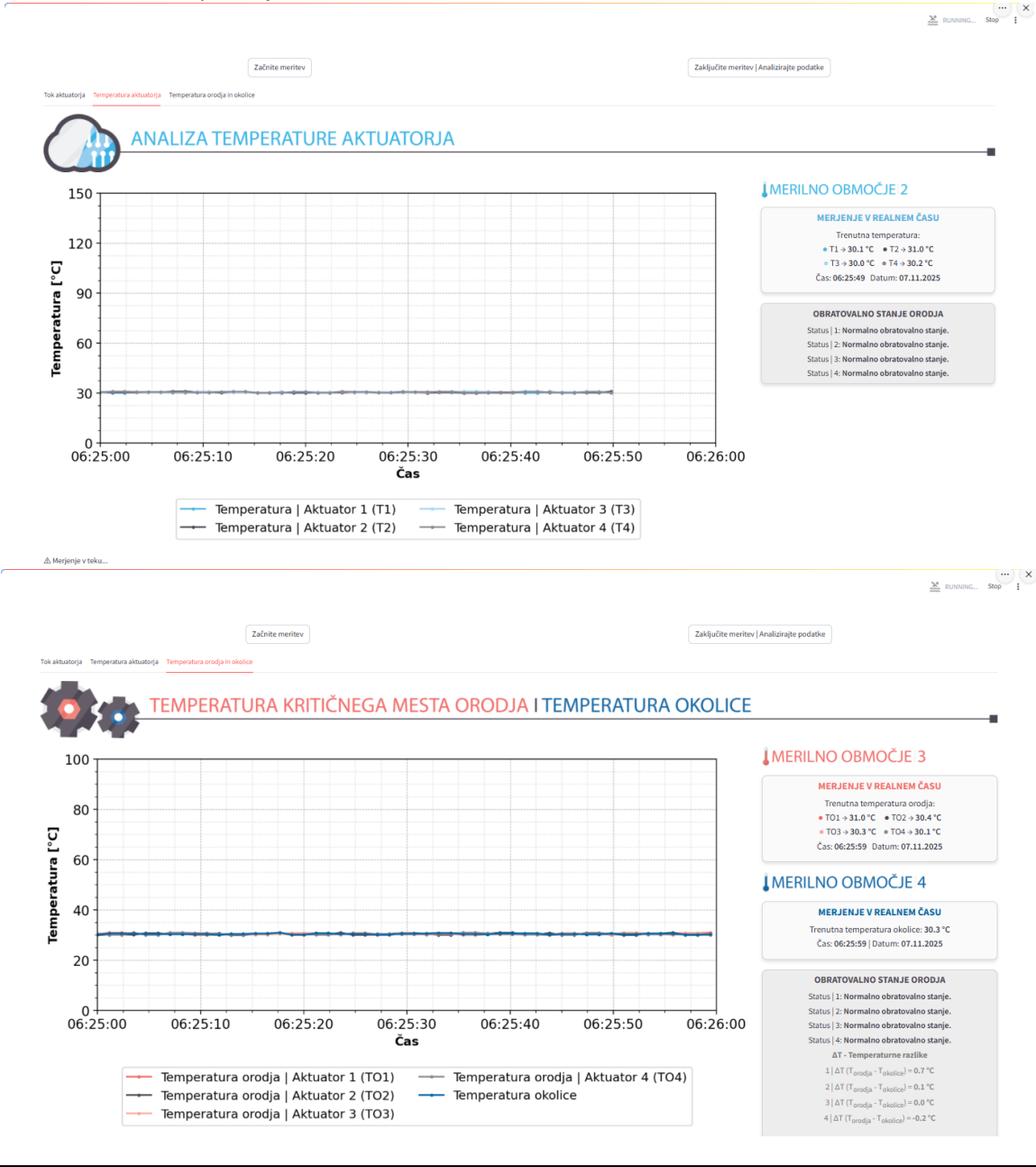


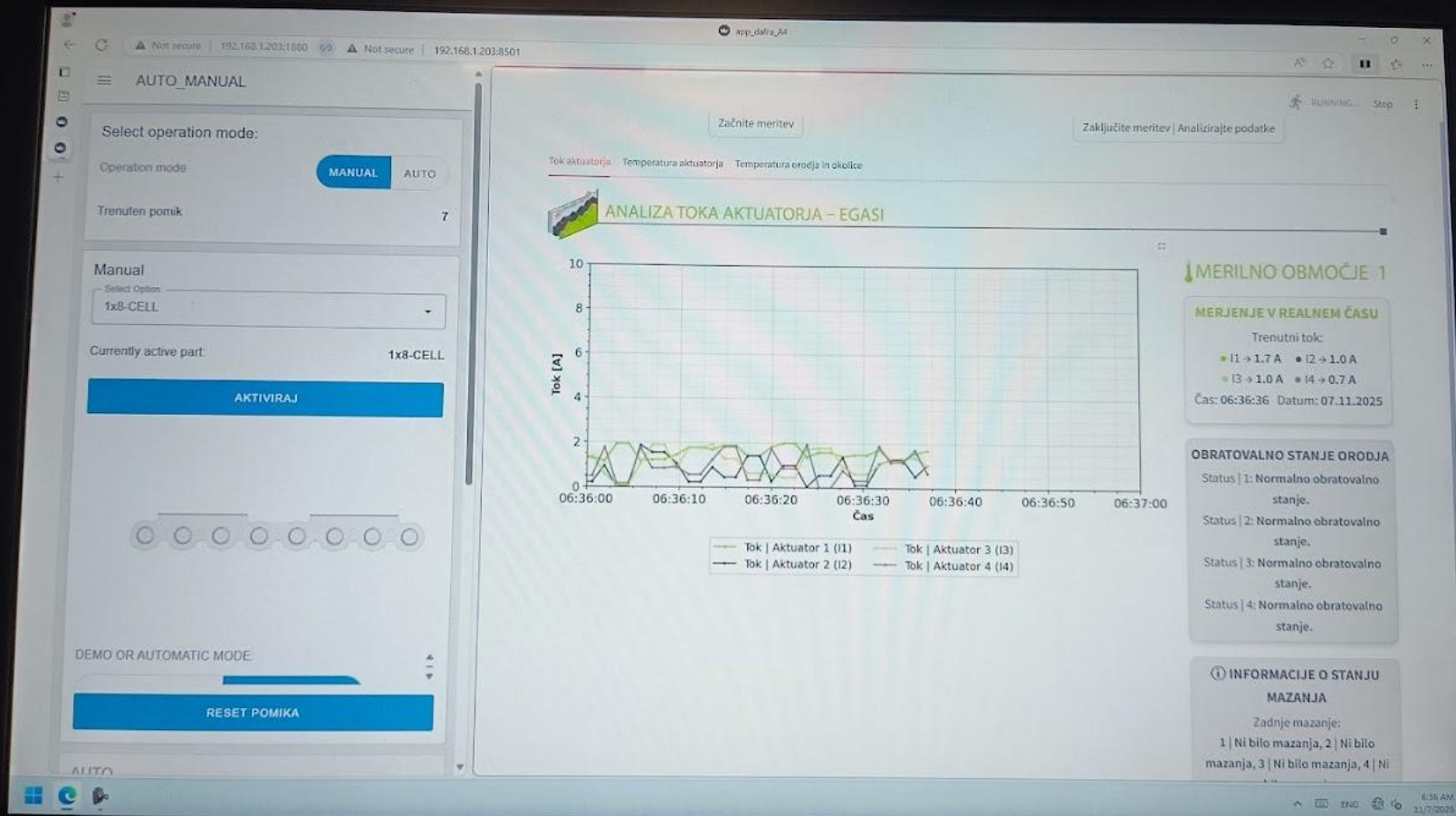
F1 = 2.70 N
F2 = -7.37 N
F3 = -5.62 N

KLIKNITE ZA PODROBNO RAZLAGO IZRAČUNANIH SIL

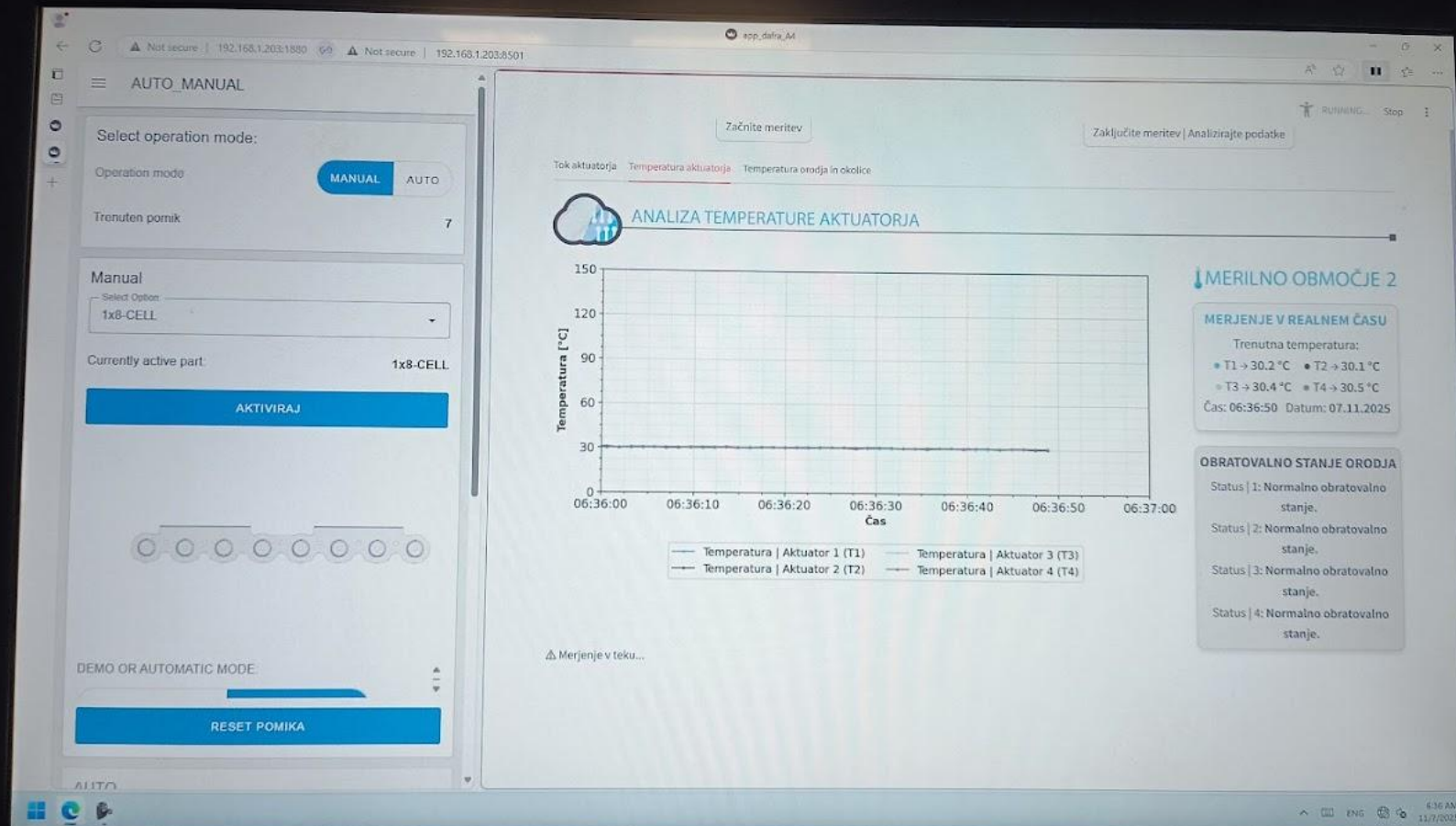
F1 -> Sila trenja zaradi pritiskanja pestiča ob prekop aktuatorja ob pomikanju aktuatorja.
F2 -> Sila zaradi trenja pritiskanja pestiča ob prekop aktuatorja in drsenja prekopnega mehanizma iz obremenjene v sproščeno lego.
F3 -> Sila zaradi trenja pritiskanja pestiča ob prekop aktuatorja in drsenja prekopnega mehanizma iz sproščene v obremenjeno lego.

Slike iz zaslonske aplikacije





BECKHOFF



BECKHOFF

